什么时候少信航点？具体怎样算、怎样改？

四项独立实验，方向头与扩散策略保持冻结；先用真实轨迹判断融合是否让预测变差。

$$\mathrm{ADE} = \tfrac{1}{8} \sum_{k} \| \hat{p}_k - p_k \|_2 \quad (k=1,\ldots,8)$$

$\hat{p}_k$ / p_k：预测 / 真实位置（米）；先平均 8 步误差，再平均采样。

e_b：融合条件的 ADE；e_g：仅目标方向条件的 ADE。

01 统计：航点权重能区分融合害益吗？

$r_w = \kappa_{wp} / (\kappa_{wp} + \kappa_g)$；按 $e_b > e_g$ 分为有害组。

有害 / 有益组的权重份额中位数为 70.1% / 71.9%，接近。

02 分类：预测是否改用目标方向

标签 $y=1[e_b>e_g]$；用夹角、κ 等特征训练逻辑回归。

预测有害概率 ⩾ 0.60 则只用目标方向，否则保留融合。

本批阈值下没有帧被切换；AUC=0.52，判断接近随机。

03 回归：用两端误差近似制作抑制标签

$s \in \{0, 0.05, \ldots, 1\}$；$\tilde{e}(s) = (1-s) e_b + s\, e_g$。

选误差最小的 s* 作标签；直线最优通常只在 0 或 1。

未逐一重跑 21 个强度；岭回归预测 $\hat{s}$，再截到 [0,1]。

核查发现回归缺截距：低抑制输出不能直接作为方法结论。

04 规则：按两个预测方向的分歧降权

$\theta = \arccos(d_g \cdot d_{wp})$；$s = \mathrm{clip}((\theta - 35°)/20°, 0, 1)$。

θ⩽35°：不降权；θ=45°：减半；θ⩾55°：只用目标。

35°–55° 原由真实 WP 误差选出，不能直接等同预测分歧。

同批条件收益：2.80 → 2.24 cm，固定分歧规则反而更差。

03 / 04 实际降权：$\kappa'_{wp} = (1-s)\kappa_{wp}$；$d = \mathrm{normalize}(\kappa_g d_g + \kappa'_{wp} d_{wp})$；位置条件 =B 距离 ×d。

边界：02 / 03 的特征含真实未来运动信息；03 需修正截距后重评；这些结果不能当作实机有效性证明。

来源：eval_by_distance.py、eval_testtime.py、run_p5b_harmful_predictor.py、run_p5c_trust.py、adaptive_blend.py。